

# Der spektrale Zoowärter:

Eine konditionale Reduktion zur Riemannschen Vermutung über  
spektrale Mikrocluster-Schließung  
im Connes–Consani–Moscovici-Framework

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

Preprint v1.2, 23. Mai 2026

*Gewidmet Alain Connes, Caterina Consani und Henri Moscovici, den Hütern des  
spektralen Zoos*

## Zusammenfassung

Wir präsentieren eine spektrale und numerische Untersuchung des Connes–Consani–Moscovici (CCM) Fourier-Modells für die Weilsche quadratische Form. Der Weil-Operator zerlegt sich in einen Rang-eins-Polterm plus eine arithmetische Störung, und wir beweisen eine exakte Resolventen-Identität, die die Riemann-Nullstellen als Resonanzen ausdrückt, bei denen die direkte Pol-Antwort mit der arithmetischen Resolventen-Antwort übereinstimmt.

Die wesentliche strukturelle Korrektur des Papers ist der Ersatz des früheren Cluster-Bilds mit fester Toleranz durch einen *rein spektralen Mikrocluster*: einen niederenergetischen Eigenraum des vollständigen Weil-Operators, der durch eine ordnungsgroße äußere spektrale Lücke herausgeschnitten wird. Dies beseitigt den Zirkularitätseinwand gegen massenbasierte Cluster-Definitionen und führt zu einer sauberen Drei-Aussagen-Abschlussarchitektur des fehlenden CCM-Schritts MS2 im endlich-dimensionalen Fourier-Modell. Die drei Abschlusssaussagen sind: skalare säkulare Auslöschung, projizierte Poisson-Quasimodus-Kontrolle und ein koerzitives Komplement außerhalb des spektralen Mikroclusters. Auf der *architektonischen* Ebene ist jede durch eine exakte algebraische Identität gestützt; auf der *quantitativen* Ebene (uniforme Kontrolle der Konstanten  $s_\lambda, p_\lambda, g_*$  in  $\lambda$ ) sind sie derzeit durch stabile Numerik im getesteten Bereich  $\lambda \leq 100$  gestützt, aber nicht durch geschlossene Zerfalls- oder Untergrenzenbeweise. Kombiniert über ein Standard-Quasimodus-zu-Projektor-Argument liefern sie

$$\|(I - P_{V_\lambda}) k_\lambda\| \leq \frac{s_\lambda + p_\lambda}{g_*} \approx 6 \times 10^{-7} \quad (\text{im getesteten Bereich}).$$

Kombiniert mit zwei externen CCM-Eingaben — der Trunkierungstreue-Implikation und dem Hurwitz-Übergang von endlichen Approximanten zum Grenzübjekt, die in der Quellliteratur als Beweisstrategien beziehungsweise als externer Transferbaustein auftreten — ergibt das vorliegende Argument eine *konditionale Reduktion* der

Riemannschen Vermutung: RH folgt, falls (i) die drei Abschlusssaussagen uniform in  $\lambda$  gelten und (ii) der externe CCM-Transfer rigoros geschlossen wird. Die frühere Abel–Stieltjes-Route bleibt als diagnostischer und struktureller Vorläufer erhalten. Das Ergebnis dieses Papers ist daher als Beitrag zur Architektur und numerischen Phänomenologie des CCM-Programms zu lesen, nicht als Beweis der Riemannschen Vermutung.

**MSC 2020:** 11M26, 47A10, 47B35, 11M36

**Schlüsselwörter:** Riemannsche Vermutung, Weilsche explizite Formel, nichtkommutative Geometrie, spektrale Approximation, Abel-Summation, Cauchy-Verschachtelung

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                                                |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung: Der spektrale Zoo</b>                                                           | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Das CCM-Framework</b>                                                                       | <b>5</b>  |
| 2.1      | Die Weilsche explizite Formel als quadratische Form . . . . .                                  | 5         |
| 2.2      | Die Fourier-Basis von Connes–Consani–Moscovici . . . . .                                       | 5         |
| 2.3      | Der Poisson-Kern und MS2 . . . . .                                                             | 7         |
| 2.4      | Spektrale Daten . . . . .                                                                      | 7         |
| <b>3</b> | <b>Der Auslöschungsmechanismus</b>                                                             | <b>7</b>  |
| 3.1      | Fünfehnstellige Auslöschung . . . . .                                                          | 7         |
| 3.2      | Die Resolventen-Identität . . . . .                                                            | 8         |
| <b>4</b> | <b>Die Beweisarchitektur</b>                                                                   | <b>8</b>  |
| 4.1      | Die $\eta$ -Parametrisierung . . . . .                                                         | 8         |
| 4.2      | Von $\eta$ -Positivität zu MS2 . . . . .                                                       | 9         |
| 4.3      | Die untere Schranke: Cauchy-Verschachtelung . . . . .                                          | 10        |
| 4.4      | Die obere Schranke: die historische Grenze . . . . .                                           | 11        |
| <b>5</b> | <b>Abel–Stieltjes-Auslöschung</b>                                                              | <b>11</b> |
| 5.1      | Warum Dreiecksungleichungen versagen . . . . .                                                 | 11        |
| 5.2      | Die Abel-Transformation . . . . .                                                              | 11        |
| 5.3      | Das Tail-vs-Gap-Lemma . . . . .                                                                | 12        |
| 5.4      | Massenkonzentration: der Schlüsselmechanismus . . . . .                                        | 13        |
| 5.5      | Worst-Case-Modus-Anatomie . . . . .                                                            | 13        |
| <b>6</b> | <b>Numerische Belege</b>                                                                       | <b>13</b> |
| 6.1      | Verifikation der Resolventen-Identität . . . . .                                               | 14        |
| 6.2      | MS2: Leakage-Skalierung . . . . .                                                              | 14        |
| 6.3      | Die $\eta$ -Verteilung . . . . .                                                               | 14        |
| 6.4      | Abel–Stieltjes-Schranke . . . . .                                                              | 14        |
| <b>7</b> | <b>Das Drei-Lemma-Endspiel und spektrale Mikrocluster</b>                                      | <b>15</b> |
| 7.1      | Spektrale Mikrocluster . . . . .                                                               | 15        |
| 7.2      | Trunkierungsstabilität . . . . .                                                               | 15        |
| 7.3      | Die drei Endspiel-Aussagen . . . . .                                                           | 15        |
| 7.4      | Der Abschlusssatz (konditional) . . . . .                                                      | 17        |
| 7.5      | Numerische Kalibrierung . . . . .                                                              | 18        |
| 7.6      | Stützende Evidenz aus dem EvenDom-Begleitpaper: konvergierte Kriteriumsobjekt-Normen . . . . . | 18        |
| 7.7      | Beziehung zu früheren Routen . . . . .                                                         | 18        |
| <b>8</b> | <b>Konditionale Reduktion auf die Riemannsche Vermutung</b>                                    | <b>19</b> |
| 8.1      | Reduktion der Limesidentifikation auf die A-priori-Streifenschranke . . . . .                  | 20        |
| <b>9</b> | <b>Schlussfolgerung: Das Erbe des Zoowärters</b>                                               | <b>21</b> |

# 1 Einleitung: Der spektrale Zoo

Jeder Versuch, die Riemannsche Vermutung zu beweisen, stößt auf dieselbe Spannung: Die Vermutung ist eine Aussage über die Arithmetik der Primzahlen, doch jeder vielversprechende Ansatz erfordert spektrale oder geometrische Methoden, die weit von der elementaren Zahlentheorie entfernt sind. Die Zufallsmatrixtheorie enthüllt die statistische DNA der Nullstellen [5, 6]; Quantenchaos verbindet sie mit dem semiklassischen Grenzfall eines hypothetischen Hamilton-Operators [7]; die Selberg-Spurformel verknüpft sie mit Geodäten auf hyperbolischen Flächen; automorphe Formen betten sie in ein darstellungstheoretisches Universum ein. Jeder Ansatz erfasst eine andere Facette des Phänomens. Zusammen bilden sie einen *spektralen Zoo*—eine vielfältige Sammlung mathematischer Geschöpfe, jedes an seine eigene ökologische Nische angepasst, jedes mit einem partiellen Blick auf dieselbe zugrundeliegende Struktur.

Wenn diese Landschaft ein Zoo ist, dann hat Alain Connes als ihr engagiertester Hüter gedient. Über drei Jahrzehnte hat Connes systematisch das nichtkommutative Geometrie-Framework aufgebaut, das verspricht, diese disparaten Ansätze in einem einzigen kohärenten Habitat zu vereinen. Sein Programm begann mit der Beobachtung, dass die expliziten Formeln der Primzahltheorie—zurückgehend auf Riemann selbst und von Weil formalisiert [3]—eine natürliche spektrale Interpretation in der Sprache der Operatoralgebren haben. Die Nullstellen der Zeta-Funktion erscheinen als ein *Absorptionsspektrum*: Frequenzen, bei denen ein bestimmter Operator eingehende Signale vollständig absorbiert.

Der entscheidende Schritt kam mit der Arbeit von Connes, Consani und Moscovici [1], die eine konkrete Fourier-Basis bereitstellten, in der die Weilsche quadratische Form zu einer endlich-dimensionalen Matrix wird, die direkter Berechnung zugänglich ist. In dieser Basis reduziert sich die Riemannsche Vermutung auf eine einzige spektrale Approximationseigenschaft—die *Hauptspektrale Hypothese* (MS2)—die besagt, dass ein bestimmter Poisson-artiger Kern  $k_\lambda$  näherungsweise im Cluster-Eigenraum des Weil-Operators  $QW$  liegt.

Dieses Paper betritt das Gehege des Zoowärters. Wir implementieren das CCM-Framework rechnerisch, mit arithmetischer Präzision (50 Dezimalstellen), um den Weil-Operator in Dimensionen bis 121 ( $N = 120$  Fourier-Moden) aufzubauen, und testen seine vorhergesagten Diagnostiken numerisch für die Riemann-Zeta-Funktion. Unsere Hauptbeiträge sind:

- (i) Eine **exakte Resolventen-Identität** (Satz 3.1), die die Riemann-Nullstellen als Resonanzen einer Rang-eins-Störung ausdrückt. (Analytisch bewiesen.)
- (ii) Die  **$\eta$ -Parametrisierung** (Satz 4.2), die die Riemannsche Vermutung auf die spektrale Ungleichung  $0 < \eta_j < 2$  für jeden regulären Modus reduziert. Der Rang-eins-Vorzeichenzwang hinter  $\eta_j > 0$  wird analytisch bewiesen; die finite Mikrocluster-Korrektur und die obere Schranke  $\eta_j < 2$  werden numerisch gestützt und in die konditionalen Endspielabschätzungen unten eingebettet.
- (iii) Die **Abel–Stieltjes-Auslöschungstechnik** (Section 5), ein Zwischenergebnis, das das Vorzeichenproblem in der Cauchy-Summe in positive Differenzkerne umwandelt und die frühere Tail-vs-Gap-Numerik erklärt.
- (iv) Die **konditionale Drei-Aussagen-Mikrocluster-Schließung** (Section 7): ein spektrales Endspiel für den fehlenden CCM-Schritt, basierend auf skalarer säkularer Auslöschung, projizierten Poisson-Quasimodi und einem koerzitativen Komplement

außerhalb eines rein spektralen Mikroclusters. Die algebraischen Identitäten sind bewiesen; die uniformen quantitativen Konstanten bleiben offene Closure-Eingaben.

Das Paper ist wie folgt aufgebaut. Section 2 führt das CCM-Framework und seine Operator-Zerlegung ein. Section 3 etabliert den Auslöschungsmechanismus und die Resolventen-Identität. Section 4 entwickelt die Beweisarchitektur über die  $\eta$ -Parametrisierung. Section 5 führt die Abel–Stieltjes-Technik ein. Section 6 präsentiert die numerischen Belege. Section 7 entwickelt das spektrale Mikrocluster-Endspiel, das MS2 innerhalb des endlich-dimensionalen CCM-Modells konditional auf drei quantitative Closure-Eingaben reduziert. Section 8 formuliert die konditionale Konsequenz für die Riemannsche Vermutung über den CCM-Transfer und den Hurwitz-Übergang. Section 9 schließt ab.

## 2 Das CCM-Framework

### 2.1 Die Weilsche explizite Formel als quadratische Form

Die Weilsche explizite Formel [3] drückt eine Summe über die nicht-trivialen Nullstellen  $\rho$  von  $\zeta(s)$  als distributionelle Identität aus, die Primzahlen einbezieht:

$$\sum_{\rho} \hat{h}(\rho - \tfrac{1}{2}) = \hat{h}(\tfrac{i}{2}) + \hat{h}(-\tfrac{i}{2}) - \sum_p \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\log p}{p^{m/2}} [h(m \log p) + h(-m \log p)] + (\text{arch.}), \quad (1)$$

wobei  $h$  eine geeignete Testfunktion und  $\hat{h}$  ihre Fourier-Transformierte ist. Connes' entscheidende Einsicht [2] ist, dass diese Formel eine *quadratische Form* definiert:

$$QW(h) = \text{Polterme} - \text{Primzahlterme} + \text{archimedische Terme}, \quad (2)$$

und die Riemannsche Vermutung ist äquivalent zur Aussage, dass  $QW(h) \geq 0$  für alle zulässigen Testfunktionen  $h$  gilt—das *Weilsche Positivitätskriterium*.

### 2.2 Die Fourier-Basis von Connes–Consani–Moscovici

Connes, Consani und Moscovici [1] führen eine spezifische Fourier-Basis  $\{e_1, \dots, e_{2N+1}\}$  für den geraden Teil der Weilschen quadratischen Form ein. In dieser Basis wird der Operator  $QW_{\text{even}}$  zu einer endlich-dimensionalen Hermiteschen Matrix der Dimension  $\dim = 2N + 1$ . Der Bandbreitenparameter  $\lambda > 0$  kontrolliert den Träger der Testfunktion: größere  $\lambda$  schließen mehr Primzahlen und feinere spektrale Auflösung ein.

Das zentrale Strukturergebnis ist die *Rang-eins-Zerlegung*:

**Proposition 2.1** (Rang-eins-Zerlegung). *In der CCM-Fourier-Basis zerlegt sich der Weil-Operator als*

$$QW_{\text{even}} = \tilde{C} |\tilde{u}\rangle\langle\tilde{u}| + H, \quad (3)$$

wobei:

- $\tilde{C} > 0$  der  $W_{02}$ -Eigenwert ist (der Beitrag des Pols bei  $s = 1$ ),
- $\tilde{u}$  der normierte Eigenvektor des  $W_{02}$ -Operators ist,
- $H = -W_R - W'$  der arithmetische Operator ist, aus Primzahldaten aufgebaut.

Der Rang-eins-Term trägt die „Zähl“-Information (der Pol von  $\zeta$  bei  $s = 1$ , der die Dichte der ganzen Zahlen kodiert), während  $H$  die „Kodierungs“-Information trägt (die Primzahlen, die die multiplikative Struktur kodieren).

**Proposition 2.2** (Foundation-Lock: kanonische Form des wahren minimalen Eigenvektors). *Sei  $L := 2 \log \lambda$  die Stützlänge des CCM-Intervalls  $[-L/2, L/2]$ , und sei  $F(z) = \sum_j \xi_j / (z - 2\pi j/L)$  die rationale Funktion zum wahren minimalen Eigenvektor  $\xi = (\xi_j)$  von  $QW_{\text{even}}$  bei Bandbreite  $\lambda$  (CCM Gl. 5.25). Definiere*

$$\hat{\xi}(z) := \frac{2}{\sqrt{L}} \sin\left(\frac{zL}{2}\right) F(z). \quad (4)$$

Dann gilt:

- (a)  $\hat{\xi}$  ist eine ganze Funktion: Die scheinbaren Pole von  $F$  bei  $z = 2\pi k/L$  werden durch die Nullstellen von  $\sin(zL/2)$  aufgehoben.
- (b) Die Gitterauswertungen erfüllen  $\hat{\xi}(2\pi k/L) = \sqrt{L} (-1)^k \xi_k$  für alle  $k$ .
- (c)  $\hat{\xi}$  ist gerade:  $\hat{\xi}(-z) = \hat{\xi}(z)$ .

Insbesondere teilen  $\hat{\xi}$  und  $F$  dieselben nicht-trivialen Nullstellen (mit entgegengesetzter Parität:  $F$  ist ungerade,  $\hat{\xi}$  ist gerade).

*Beweis.* Teile (a) und (b). In der Nähe von  $z_0 = 2\pi k/L$  besitzt die rationale Funktion  $F$  die Laurent-Entwicklung

$$F(z) = \frac{\xi_k}{z - z_0} + O(1),$$

d. h. einen einfachen Pol mit Residuum  $\xi_k$ . Für den Sinusfaktor ergibt die Substitution  $z = z_0 + \varepsilon$

$$\sin\left(\frac{zL}{2}\right) = \sin\left(\pi k + \frac{\varepsilon L}{2}\right) = (-1)^k \sin\left(\frac{\varepsilon L}{2}\right) = (-1)^k \frac{L}{2} \varepsilon + O(\varepsilon^3).$$

Multipliziert man mit dem Vorfaktor  $(2/\sqrt{L})$ , so erhält man

$$\hat{\xi}(z_0 + \varepsilon) = \frac{2}{\sqrt{L}} (-1)^k \frac{L}{2} \varepsilon \cdot \frac{\xi_k}{\varepsilon} + O(\varepsilon) = \sqrt{L} (-1)^k \xi_k + O(\varepsilon).$$

Da sich die  $1/\varepsilon$ -Singularität exakt aufhebt, setzt sich  $\hat{\xi}$  analytisch in  $z_0$  fort – das beweist (a). Der Grenzübergang  $\varepsilon \rightarrow 0$  liefert  $\hat{\xi}(2\pi k/L) = \sqrt{L} (-1)^k \xi_k$  – das beweist (b).

Teil (c). Es gilt  $\sin((-z)L/2) = -\sin(zL/2)$  und  $F(-z) = -F(z)$  (beide sind ungerade); ihr Produkt ist daher gerade:  $\hat{\xi}(-z) = \hat{\xi}(z)$ .  $\square$

*Bemerkung 2.3* (Verhältnis zum educated guess  $k_\lambda$ ). Die Aussage betrifft  $\hat{\xi}$ , die Fourier-Transformierte des wahren minimalen Eigenvektors  $\xi$ , nicht den educated guess  $k_\lambda$ , der im übrigen Paper verwendet wird. Ob  $k_\lambda \approx \xi$  gilt (d. h. ob MS2 gilt), ist die zentrale Frage; die Foundation-Lock-Identität (4) gibt  $\hat{\xi}$  eine kanonische Darstellung, die von dieser Näherung unabhängig ist. Die Identität wurde numerisch bei  $\lambda = 5, 7$  mit `dps`= 50 verifiziert, mit maximalem Fehler  $\approx 10^{-52}$ .

## 2.3 Der Poisson-Kern und MS2

Das CCM-Framework stellt einen ausgezeichneten Vektor bereit, den *Poisson-Kern*

$$k_\lambda(u) = u^{1/2} \lambda^{1/2} \sum_{n=1}^{\infty} h(\lambda n u), \quad (5)$$

der als informierter Kandidat für den Grundzustand von  $QW$  dient. In der Fourier-Basis hat  $k_\lambda$  die Koordinaten  $k_j = \langle e_j, k_\lambda \rangle$ .

**Definition 2.4** (Hauptspektrale Hypothese). Wir sagen *MS2 gilt bei Bandbreite  $\lambda$* , wenn der Poisson-Kern  $k_\lambda$  näherungsweise im Cluster-Eigenraum von  $QW_{\text{even}}$  liegt:

$$\|P_\perp k_\lambda\|^2 \rightarrow 0 \quad \text{für } \lambda \rightarrow \infty, \quad (6)$$

wobei  $P_\perp = I - P_{\text{Cl}}$  auf das Komplement des Cluster-Eigenraums (den Eigenraum des minimalen Eigenwerts  $w_{\min}$ ) projiziert.

*Bemerkung 2.5.* Die Weilsche Positivität  $QW \geq 0$  (die zu RH äquivalent ist) folgt aus MS2 durch ein Variationsargument: Wenn  $k_\lambda$  im Cluster-Eigenraum liegt, dann gilt  $QW(k_\lambda) = w_{\min} \|k_\lambda\|^2 + O(\varepsilon_\lambda)$ , und das Verhältnis  $w_{\min}/\tilde{C} \rightarrow 0$  sichert Positivität im Grenzfall.

## 2.4 Spektrale Daten

Wir bezeichnen mit  $A = QW_{\text{even}}$  den vollständigen Operator mit Eigenwerten  $w_a$  und Eigenvektoren  $q_a$ , und mit  $T = P_0 H P_0$  den projizierten arithmetischen Operator (wobei  $P_0$  auf den Nullraum von  $W_{02}$  projiziert) mit Eigenwerten  $t_j$  und Eigenvektoren  $e_j$ . Wir schreiben:

$$\begin{aligned} \alpha &= \langle \tilde{u}, k_\lambda \rangle, & \alpha_a &= \langle \tilde{u}, q_a \rangle, & f_j &= \langle e_j, P_0 H \tilde{u} \rangle, \\ g_j &= \langle e_j, P_0 k_\lambda \rangle, & c_a &= \langle q_a, k_\lambda \rangle, & r_j &= \alpha f_j + (t_j - w_{\min}) g_j. \end{aligned} \quad (7)$$

Die Größe  $r_j$  ist das *Residuum*: Sie misst, wie gut der Poisson-Kern durch die Cluster-Resolventen-Antwort bei Modus  $j$  approximiert wird.

# 3 Der Auslöschungsmechanismus

## 3.1 Fünfzehnstellige Auslöschung

Das CCM-Framework enthüllt ein beeindruckendes numerisches Phänomen: An jeder Riemann-Nullstelle  $\gamma_j$  weist das Auswertungsfunktional  $F(\gamma) = \langle e(\gamma), q_k \rangle$  (wobei  $e(\gamma)$  der Auswertungsvektor an der Nullstelle und  $q_k$  ein Cluster-Eigenvektor ist) Auslöschung bis auf 15 Dezimalstellen auf:

$$F(\gamma_1) = \underbrace{+0.0387 \dots}_{\text{Polterm}} + \underbrace{(-0.0387 \dots)}_{\text{Nullraumterm}} = 1,45 \times 10^{-17}. \quad (8)$$

An Nicht-Nullstellen gilt  $F(z) \sim 0,3\text{--}2,6$ —ein Trennfaktor von  $10^{13}$ . Diese Auslöschung ist kein Zufall: Sie wird durch die Eigenwertgleichung  $Aq_k = w_k q_k$  erzwungen, die Pol- und arithmetische Beiträge in einer starren algebraischen Relation koppelt.

## 3.2 Die Resolventen-Identität

Der algebraische Mechanismus hinter der Auslöschung wird durch folgenden Satz erfasst:

**Satz 3.1** (Resolventen-Identität). *Sei  $q$  ein Cluster-Eigenvektor mit  $Aq = w_{\min}q$  und  $\beta = \langle \tilde{u}, q \rangle \neq 0$ . Dann gilt für jeden Auswertungsvektor  $e(\gamma)$ :*

$$F(\gamma) = \beta \cdot [\alpha(\gamma) - R(\gamma, w_{\min})], \quad (9)$$

wobei

$$\alpha(\gamma) = \langle \tilde{u}, e(\gamma) \rangle \quad (\text{direkte Pol-Antwort}), \quad (10)$$

$$R(\gamma, w) = \langle P_0 e(\gamma), (T - wI)^{-1} P_0 H \tilde{u} \rangle \quad (\text{arithmetische Resolventen-Antwort}). \quad (11)$$

*Beweis.* Aus  $Aq = w_{\min}q$  und  $A = \tilde{C}|\tilde{u}\rangle\langle\tilde{u}| + H$  ergibt die Projektion auf  $\ker W_{02}$   $(T - w_{\min}I)P_0q = -\beta P_0 H \tilde{u}$ . Da  $T - w_{\min}I$  auf  $\ker W_{02}$  invertierbar ist (durch die Verschachtelungseigenschaft  $w_{\min} < t_j$  für alle  $j$ ), lösen wir:  $P_0q = -\beta(T - w_{\min}I)^{-1}P_0 H \tilde{u}$ . Einsetzen in  $F(\gamma) = \beta\alpha(\gamma) + \langle P_0 e(\gamma), P_0q \rangle$  liefert (9).  $\square$

**Korollar 3.2** (Nullstellen als Resonanzen).  *$F(\gamma) = 0$  genau dann, wenn  $\alpha(\gamma) = R(\gamma, w_{\min})$ : Die Riemann-Nullstellen sind Resonanzen, bei denen das eingehende Pol-Signal vollständig von der arithmetischen Resolvente absorbiert wird.*

Die Resolventen-Identität wurde numerisch bis auf  $10^{-13}$  relative Genauigkeit über alle Cluster-Eigenvektoren und die ersten fünf Riemann-Nullstellen verifiziert (Table 2).

## 4 Die Beweisarchitektur

### 4.1 Die $\eta$ -Parametrisierung

Der entscheidende algebraische Schritt ist die Zerlegung des Poisson-Kerns  $k_\lambda = \alpha\tilde{u} + g$  mit  $g = P_0k_\lambda$ , und der Ausdruck des Residuums bei jedem Modus  $j$  als:

$$r_j = \alpha f_j + (t_j - w_{\min})g_j. \quad (12)$$

**Definition 4.1** ( $\eta$ -Parameter). Für jeden regulären Modus  $j \in J_{\text{reg}}$  (Modi mit  $|f_j| > 0$ ) definiere

$$\eta_j := -\frac{(t_j - w_{\min})g_j}{\alpha f_j}. \quad (13)$$

Das Residuum nimmt dann die Form  $r_j = \alpha f_j(1 - \eta_j)$  an, und die zentrale Äquivalenz lautet:

**Satz 4.2** ( $\eta$ -Äquivalenz). *Die folgenden Aussagen sind äquivalent:*

- (a)  $|r_j| < \alpha|f_j|$  für alle  $j \in J_{\text{reg}}$  (modusweiser Vergleich),
- (b)  $\eta_j \in (0, 2)$  für alle  $j \in J_{\text{reg}}$  ( $\eta$ -Schranke),
- (c)  $|g_j^\perp| < \frac{\alpha_{\text{Cl}}|f_j|}{t_j - w_{\min}}$  für alle  $j \in J_{\text{reg}}$  (Off-Cluster-Stabilität).

Darüber hinaus impliziert jede dieser Aussagen  $\varphi_j = g_j/f_j < 0$  für alle  $j \in J_{\text{reg}}$ .

*Beweis.* Die Äquivalenz (a)  $\Leftrightarrow$  (b) folgt direkt aus  $r_j = \alpha f_j(1 - \eta_j)$  und  $|1 - \eta_j| < 1 \Leftrightarrow \eta_j \in (0, 2)$ . Für (b)  $\Leftrightarrow$  (c) zerlege  $g = g^{\text{Cl}} + g^\perp$ , wobei  $g_j^{\text{Cl}} = -\alpha_{\text{Cl}}f_j/(t_j - w_{\min})$  (aus der Cluster-Resolvente, Lemma 4.6). Dann gilt  $\eta_j = \alpha_{\text{Cl}}/\alpha - (t_j - w_{\min})g_j^\perp/(\alpha f_j)$ , und die Bedingung  $\eta_j \in (0, 2)$  reduziert sich auf (c), da  $\alpha_{\text{Cl}}/\alpha \rightarrow 1$ .  $\square$

## 4.2 Von $\eta$ -Positivität zu MS2

Die verbleibende Brücke von der modusweisen Ungleichung zu MS2 lässt sich als Stieltjes-Route innerhalb des vorliegenden Papers schreiben. Die algebraische Vorzeichenaussage ist exakt; der eigentliche MS2-Schluss benötigt weiterhin die uniformen Off-Cluster-Abschätzungen, die später im Endspiel isoliert werden.

**Proposition 4.3** (Von  $\eta$ -Positivität zu Stieltjes-Kontrolle). *Angenommen  $\eta_j \in (0, 2)$  für jedes  $j \in J_{\text{reg}}$ , und schreibe*

$$\varphi_j := \frac{g_j}{f_j}, \quad \nu_{\lambda,j} := f_j g_j.$$

*Dann gilt  $\varphi_j < 0$  und  $\nu_{\lambda,j} \leq 0$  auf  $J_{\text{reg}}$ . Daher ist der reguläre Teil der Transferfunktion*

$$m_{\lambda}^{\text{reg}}(w) := \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\nu_{\lambda,j}}{t_j - w} = - \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\mu_{\lambda,j}}{t_j - w}, \quad \mu_{\lambda,j} := -\nu_{\lambda,j} \geq 0,$$

*eine negative diskrete Stieltjes-Transformierte. Insbesondere:*

- (i)  $m_{\lambda}^{\text{reg}}$  ist monoton fallend zwischen regulären Polen;
- (ii) für  $w, w_*$  im selben regulären polfreien Intervall gilt

$$\left| m_{\lambda}^{\text{reg}}(w) - m_{\lambda}^{\text{reg}}(w_*) \right| \leq |w - w_*| \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\mu_{\lambda,j}}{|t_j - w| |t_j - w_*|};$$

- (iii) wenn dieselbe Kontrolle uniform im polfreien Off-Cluster-Regime verfügbar ist, erben die Off-Cluster-Koeffizienten  $c_a = \beta_a \delta_a$  die für MS2 benötigte gewichtete Flachheitsabschätzung, sodass

$$\sum_{a \notin \text{Cl}} |c_a|^2 \rightarrow 0 \quad \implies \quad \|P_{\perp} k_{\lambda}\|^2 \rightarrow 0.$$

Folglich identifiziert die  $\eta$ -Schranke eine hinreichende Stieltjes-Route zu MS2; der verbleibende quantitative Inhalt ist die uniforme Off-Cluster-Abschätzung, die in Section 7 nur konditional bereitgestellt wird.

*Beweis.* Aus  $\eta_j \in (0, 2)$  und  $\eta_j = -(t_j - w_{\min})g_j/(\alpha f_j)$  mit  $t_j - w_{\min} > 0$  und  $\alpha > 0$  erhalten wir  $\varphi_j = g_j/f_j < 0$ . Daher gilt  $\nu_{\lambda,j} = f_j^2 \varphi_j \leq 0$ , was die Stieltjes-Darstellung für  $m_{\lambda}^{\text{reg}}$  liefert. Monotonie folgt durch gliedweise Differentiation:

$$\frac{d}{dw} m_{\lambda}^{\text{reg}}(w) = - \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\mu_{\lambda,j}}{(t_j - w)^2} \leq 0.$$

Die Flachheitsabschätzung ist die elementare Identität

$$\frac{1}{t_j - w} - \frac{1}{t_j - w_*} = \frac{w - w_*}{(t_j - w)(t_j - w_*)}$$

summiert gegen die positiven Gewichte  $\mu_{\lambda,j}$ . Unter den uniformen Trennungs- und Summierbarkeitshypothesen, die später als Endspiel-Eingaben formuliert werden, liefert die Auswertung dieser regulären Stieltjes-Kontrolle an Off-Cluster-Eigenwerten die gewichtete Flachheitsabschätzung für  $\delta_a := \alpha_{\lambda} - m_{\lambda}(w_a)$ , und damit für die Koeffizienten  $c_a = \beta_a \delta_a$ . Dies ist der Off-Cluster-Abfall-Mechanismus hinter MS2; die uniforme Abschätzung selbst wird in diesem Unterabschnitt nicht bewiesen.  $\square$

### 4.3 Die untere Schranke: Cauchy-Verschachtelung

**Satz 4.4** (Rang-eins-Vorzeichenzwang für  $\eta$ ). *Auf Rang-eins-Clusterebene gilt  $\eta_j = 1$  für alle  $j \in J_{\text{reg}}$ . Im finiten Mikrocluster-Modell folgt  $\eta_j > 0$ , sobald die Multi-Rank-Korrektur  $\delta_j := 1 - \eta_j$  die Schranke  $|\delta_j| < 1$  erfüllt. Diese Korrektur ist im getesteten Bereich numerisch klein und gehört zu den Größen, die durch die Abel-Stieltjes- und Endspielabschätzungen konditional kontrolliert werden.*

*Beweis.* Wir argumentieren über die säkulare Gleichung für Rang-eins-Störungen. Sie erzwingt das Vorzeichen der Komponenten  $g_j = \langle q_j, g \rangle$  in der Eigenbasis von  $T = P_0 H P_0$ , ohne eine Kleinheitsapproximation  $g_j \approx g_j^{\text{Cl}}$  zu verwenden.

*Schritt 1 (säkulare Gleichung).* Da  $A = \tilde{C} |\tilde{u}\rangle\langle\tilde{u}| + H$  eine Rang-eins-Störung von  $H$  mit positiver Kopplung  $\tilde{C} > 0$  ist, erfüllen die Eigenwerte  $w$  von  $A$ , die keine Eigenwerte von  $T$  sind, die klassische säkulare Gleichung

$$1 + \tilde{C} \sum_a \frac{|\langle q_a, \tilde{u} \rangle|^2}{t_a - w} = 0, \quad (14)$$

wobei die Summe über die Eigenpaare  $(t_a, q_a)$  von  $T$  läuft. Dies ist die Standardidentität von Bunch–Nielsen–Sorensen für Rang-eins-Updates symmetrischer Operatoren [10, Sec. 8.5].

*Schritt 2 (Cauchy-Verschachtelung).* (14) erzwingt die strikte Verschachtelung  $w_{\min} < t_1 < w_1 < t_2 < w_2 < \dots$ , wobei  $w_k$  die Nicht-Cluster-Eigenwerte von  $A$  bezeichnet. Insbesondere gilt  $t_j - w_{\min} > 0$  für jedes  $j \in J_{\text{reg}}$ .

*Schritt 3 (Komponentenformel und Vorzeichenzwang).* Die auf  $q_j$  projizierte Eigenvektorgleichung  $Ag = w_{\min}g$  liefert

$$t_j g_j + \tilde{C} \alpha_j \langle \tilde{u}, g \rangle = w_{\min} g_j, \quad \text{also} \quad g_j = -\frac{\tilde{C} \alpha_j \langle \tilde{u}, g \rangle}{t_j - w_{\min}}, \quad (15)$$

wobei  $\alpha_j = \langle q_j, \tilde{u} \rangle$ . Setze  $\beta := \tilde{C} \langle \tilde{u}, g \rangle$ . Auf Clusterebene hat  $\beta$  über  $j \in J_{\text{reg}}$  ein konstantes Vorzeichen, und die Cluster-Resolventenform aus Theorem 4.6 identifiziert  $f_j$  mit  $\alpha_j$  bis zu diesem globalen Vorzeichen. Damit liest sich (15) als

$$g_j = -\frac{\beta \alpha_j}{t_j - w_{\min}} = -\frac{\alpha f_j}{t_j - w_{\min}}.$$

Da  $t_j - w_{\min} > 0$  nach Schritt 2, gilt exakt  $\text{sgn}(g_j) = -\text{sgn}(f_j)$ . Kein Off-Cluster-Korrekturterm geht in diese Vorzeichenaussage ein; sie folgt allein aus Eigenvektorgleichung und Verschachtelung.

*Schritt 4 (Rang-eins-Schluss).* Nach Definition  $\eta_j = -(t_j - w_{\min})g_j/(\alpha f_j)$ , also

$$\eta_j = -\frac{(t_j - w_{\min})}{\alpha f_j} \cdot \left( -\frac{\alpha f_j}{t_j - w_{\min}} \right) = 1 > 0.$$

Damit ist der Rang-eins-Vorzeichenzwang bewiesen. Im finiten Mikrocluster-Modell messen Abweichungen von  $\eta_j$  von 1 gerade die Multi-Rank-Korrektur des Clusters (mehrere Cluster-Eigenvektoren mit verschiedenen  $w_a \approx w_{\min}$  statt eines exakten Rang-eins-Clusters). Dies ist  $\delta_j = 1 - \eta_j$  aus Section 5; Positivität der finiten  $\eta_j$  folgt aus  $|\delta_j| < 1$ , während die uniforme Kontrolle dieser Korrektur zu den konditionalen Endspielabschätzungen gehört.  $\square$

*Bemerkung 4.5* (Zur früheren Beweisskizze). Frühere Fassungen argumentierten  $\eta_j > 0$  über die Approximation  $g_j \approx g_j^{\text{Cl}}$ . Das säkulare Argument oben ist vorzuziehen: Es eliminiert den Approximationsschritt und reduziert den Vorzeichenzwang auf Standardtheorie von Rang-eins-Störungen. Die Gleichung  $\eta_j = 1$  auf Rang-eins-Clusterebene ist konsistent mit der Beobachtung  $|1 - \eta_j| < 10^{-2}$  im getesteten Bereich; Abweichungen von 1 spiegeln Mikrostruktur des Multi-Clusters, kein Vorzeichenproblem.

## 4.4 Die obere Schranke: die historische Grenze

Historisch war die Schranke  $\eta_j < 2$  die entscheidende ungelöste lokale Ungleichung. Numerisch gilt  $\eta_j \approx 1$  mit  $|1 - \eta_j| < 10^{-2}$  für alle getesteten Modi (Table 4), sodass der Abstand zu 2 makroskopisch ist. Im vorliegenden Paper wird der endgültige Abschluss jedoch nicht mehr durch direkten Beweis von  $\eta_j < 2$  erfolgen. Stattdessen verpackt Section 7 denselben Mechanismus in das spektrale-Mikrocluster-Drei-Lemma-Argument, während der  $\eta$ -Formalismus das klarste lokale Koordinatensystem für die Auslöschungsstruktur bleibt.

Der Rest dieses Papers entwickelt eine Technik, die  $\eta_j < 2$  auf eine konkrete, analytisch handhabbare Ungleichung reduziert.

**Lemma 4.6** (Cluster-Resolvente). *Für jeden Cluster-Eigenvektor  $q_a$  mit  $Aq_a = w_{\min}q_a$  und  $\alpha_a = \langle \tilde{u}, q_a \rangle$  lautet die Cluster-Projektion von  $g$  in der  $T$ -Eigenbasis:*

$$g_j^{(a)} = -\frac{\alpha_a f_j}{t_j - w_{\min}}, \quad g_j^{\text{Cl}} = \sum_{a \in \text{Cl}} c_a g_j^{(a)} = -\frac{\alpha_{\text{Cl}} f_j}{t_j - w_{\min}}, \quad (16)$$

wobei  $\alpha_{\text{Cl}} = \sum_{a \in \text{Cl}} c_a \alpha_a$ .

## 5 Abel–Stieltjes-Auslöschung

### 5.1 Warum Dreiecksungleichungen versagen

Der Off-Cluster-Defekt lässt die Spektralzerlegung zu

$$\delta_j := 1 - \eta_j = -\frac{t_j - w_{\min}}{\alpha} \sum_{a \notin \text{Cl}} \frac{c_a \alpha_a}{t_j - w_a} + \frac{\alpha - \alpha_{\text{Cl}}}{\alpha}. \quad (17)$$

Der natürliche Impuls ist, die Dreiecksungleichung anzuwenden:  $|\delta_j| \leq (M_{\text{off}}/\alpha) \cdot (t_j - w_{\min})/\min_a |t_j - w_a|$ , wobei  $M_{\text{off}} = \sum_{a \notin \text{Cl}} |c_a \alpha_a|$ . Diese Schranke *divergiert*: Das Massenverhältnis  $M_{\text{off}}/\alpha$  nimmt mit  $\lambda^{-1,8}$  ab, aber das geometrische Verhältnis  $\max[(t_j - w_{\min})/\min |t_j - w_a|]$  wächst mit  $\lambda^{+7}$ , was eine Netto-Divergenz erzeugt.

Das Versagen ist strukturell. Die Cauchy-Summe in (17) hat einen dominanten Pol bei jedem Modus (das nächste  $w_a$ ), der fast exakt durch den benachbarten Pol auf der gegenüberliegenden Seite kompensiert wird (Cauchy-Verschachtelung). Die Dreiecksungleichung zerstört diese Auslöschung. Numerisch beträgt die *Schärfe*  $|\delta_j|/\text{Schranke} \approx 10^{-6}$ —die Schranke ist eine Million Mal zu groß.

### 5.2 Die Abel-Transformation

Der richtige Ansatz ist *Summation durch Teile* (Abel-Transformation), die die Cauchy-Summe in Differenzen gruppiert, die die Vorzeichenstruktur respektieren.

**Definition 5.1** (Massenkoeffizienten). Definiere  $b_a := c_a \alpha_a / \alpha > 0$  für  $a \notin \text{Cl}$ . Ordne die Off-Cluster-Eigenwerte als  $w_{(1)} < w_{(2)} < \dots < w_{(n_{\text{off}})}$  mit entsprechenden Massen  $b_{(1)}, \dots, b_{(n_{\text{off}})}$ . Schreibe:

$$B_m = \sum_{k=1}^m b_{(k)}, \quad C_{m+1} = \sum_{k=m+1}^{n_{\text{off}}} b_{(k)} = B_{\text{tot}} - B_m. \quad (18)$$

Für einen Modus  $j$  mit  $w_{(m)} < t_j < w_{(m+1)}$  (der *Verschachtelungsposition*) zerlegt Abel-Summation die Cauchy-Summe als:

**Proposition 5.2** (Abel-Zerlegung).

$$\sum_{a \notin \text{Cl}} \frac{b_a}{t_j - w_a} = \underbrace{\frac{B_m}{t_j - w_{(m)}} + \frac{C_{m+1}}{w_{(m+1)} - t_j}}_{\text{Hauptpaar (Rand)}} - \underbrace{\sum_{\ell} K_{\ell}}_{\text{Abel-Kerne (Differenz)}}, \quad (19)$$

wobei die Abel-Kerne

$$K_{\ell} = B_{(\ell)} \cdot \frac{w_{(\ell+1)} - w_{(\ell)}}{(t_j - w_{(\ell)})(t_j - w_{(\ell+1)})} > 0 \quad (20)$$

für alle Terme auf derselben Seite von  $t_j$  **positiv** sind.

Die Positivität der Abel-Kerne ist der entscheidende Fortschritt: Sie bedeutet, dass die Randterme die tatsächliche Summe *überschätzen*, und die Differenzkerne liefern eine *kontrollierte Korrektur* mit bekanntem Vorzeichen.

*Bemerkung 5.3* (Hauptpaar-Balance). Numerisch trägt das Hauptpaar genau  $\sim 50\%$  der gesamten Abel-Schranke über alle Modi und alle  $\lambda$  bei. Dies ist kein Zufall: Die Abel-Identität „tatsächlich = Rand – Kerne“ impliziert, dass wenn  $|\text{tatsächlich}| \ll \text{Rand}$  (hohe Auslöschung), die Kerne dem Rand nahe kommen—daher gilt  $\text{PP} \approx 50\%$ .

### 5.3 Das Tail-vs-Gap-Lemma

Da die Abel-Kerne positiv sind, wird die tatsächliche Summe allein durch die Randterme beschränkt:

$$|\delta_j| \leq (t_j - w_{\min}) \cdot \left( \frac{B_m}{t_j - w_{(m)}} + \frac{C_{m+1}}{w_{(m+1)} - t_j} \right). \quad (21)$$

Der linke Randterm  $B_m \cdot d/\text{gap}_L$  wird durch die Tatsache kontrolliert, dass  $B_m$  beschränkt ist, während  $\text{gap}_L$  für Bulk-Modi von null weg beschränkt bleibt. Der rechte Randterm  $C_{m+1} \cdot d/\text{gap}_R$  ist der kritische: Er stellt die *Massenschweif*  $C_{m+1}$  der *Verschachtelungslücke*  $w_{(m+1)} - t_j$  gegenüber.

**Vermutung 5.4** (Tail-vs-Gap-Vermutung). Für alle regulären Verschachtelungsintervalle  $w_{(m)} < t_j < w_{(m+1)}$  gilt:

$$\frac{(t_j - w_{\min}) \cdot C_{m+1}}{w_{(m+1)} - t_j} \leq \theta < 1, \quad (22)$$

wobei  $\theta$  eine universelle Konstante unabhängig von  $\lambda$  und  $j$  ist.

Die vollständige Implikationskette lautet:

$$\boxed{\text{Tail-vs-Gap} \implies |\delta_j| < 1 \implies \eta_j \in (0, 2) \implies \varphi_j < 0 \implies \text{MS2} \implies \text{RH}.} \quad (23)$$

## 5.4 Massenkonzentration: der Schlüsselmechanismus

Das Tail-vs-Gap-Lemma gilt numerisch aufgrund einer starken *Massenkonzentrationseigenschaft*: Die Koeffizienten  $b_a$  sind überwiegend nahe dem Cluster konzentriert.

**Definition 5.5** (Massenkonzentration). Der *p-Konzentrationsindex* ist das kleinste  $k$  mit  $B_k/B_{\text{tot}} \geq p$ .

Tabelle 1: Massenkonzentration über Bandbreitenparameter.

| $\lambda$ | $n_{\text{off}}$ | 50% in ersten | 90% in ersten | 99% in ersten |
|-----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3         | 26               | 1/26 (3,8%)   | 2/26 (7,7%)   | 3/26 (11,5%)  |
| 5         | 38               | 2/38 (5,3%)   | 4/38 (10,5%)  | 12/38 (31,6%) |
| 7         | 47               | 2/47 (4,3%)   | 5/47 (10,6%)  | 13/47 (27,7%) |

Neunzig Prozent der Off-Cluster-Masse ist in den ersten  $\sim 10\%$  der Eigenwerte konzentriert. Das bedeutet, dass für Modi tief im Bulk ( $m$  groß) die Schweifmasse  $C_{m+1}$  winzig ist und die schrumpfende Lücke mühelos überwindet.

## 5.5 Worst-Case-Modus-Anatomie

Der schlechteste Modus bei  $\lambda = 7$  veranschaulicht den Mechanismus: Modus  $j = 60$  an Verschachtelungsposition  $m = 28$ , wobei:

$$\begin{aligned}
 B_{28} &= 4,93 \times 10^{-6} && (99,87\% \text{ der Gesamtmasse links von } t_j), \\
 C_{29} &= 6,35 \times 10^{-9} && (0,13\% \text{ rechts}), \\
 \text{gap}_R &= 4,53 \times 10^{-7}, \\
 \theta &= C_{29} \cdot d / \text{gap}_R = 0,059 < 1. \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

Die Schweifmasse  $C_{29}$  ist um einen Faktor 800 relativ zu  $B_{\text{tot}}$  abgefallen und kompensiert damit mühelos die kleine Lücke.

*Bemerkung 5.6* (Abgelöst durch den Drei-Lemma-Weg). Die obige Abel–Stieltjes-Analyse liefert starke numerische Belege und enthüllt den Auslöschungsmechanismus, reduziert das Problem aber auf die monolithische Tail-vs-Gap-Vermutung (Theorem 5.4). Section 7 entwickelt einen strikt informativeren konditionalen Beweis, der die *drei einzelnen Schranken* identifiziert, deren analytischer Beweis das Argument abschließen würde.

## 6 Numerische Belege

Alle Berechnungen verwenden `mpmath` mit 50 Dezimalstellen (`DPS= 50`) mit der `build_operators`-Routine aus der CCM-Fourier-Basis-Implementierung. Die drei Konfigurationen sind:

| $\lambda$ | $N$ | dim | #Primzahlen | Clustergröße | Bauzeit      |
|-----------|-----|-----|-------------|--------------|--------------|
| 3         | 30  | 31  | 4           | 5            | $\sim 210$ s |
| 5         | 55  | 56  | 9           | 18           | $\sim 400$ s |
| 7         | 77  | 86  | 15          | 33           | $\sim 740$ s |

Tabelle 2: Verifikation der Resolventen-Identität (9) bei  $\lambda = 3$ .

| Test                                         | Ergebnis                     |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Kopplungsgleichung                           | verifiziert bis $10^{-15}$   |
| Identität an Nullstellen ( $ G(\gamma_j) $ ) | $\approx 10^{-13}$           |
| Identität an Nicht-Nullstellen ( $ G(z) $ )  | $\approx 10^{-1}$ bis $10^0$ |
| Trennfaktor                                  | $10^{11}$                    |
| Säkulare Gleichung                           | verifiziert bis $10^{-16}$   |

## 6.1 Verifikation der Resolventen-Identität

## 6.2 MS2: Leakage-Skalierung

Tabelle 3: Out-of-Cluster-Leakage mit  $N \propto \lambda^2$ -Skalierung.

| $\lambda$ | $N$ | Cluster/dim | Leakage $\varepsilon$ | $\ k^\perp\ $        | $ F(\gamma_1) $      | $ F_{\text{Cl}}(\gamma_1) $ |
|-----------|-----|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 3         | 30  | 5/31 (16%)  | $1,3 \times 10^{-8}$  | $1,1 \times 10^{-4}$ | $1,6 \times 10^{-7}$ | $4,2 \times 10^{-18}$       |
| 5         | 55  | 18/56 (32%) | $3,3 \times 10^{-10}$ | $1,8 \times 10^{-5}$ | $2,3 \times 10^{-8}$ | $5,5 \times 10^{-19}$       |
| 7         | 85  | 33/86 (38%) | $1,0 \times 10^{-10}$ | $1,0 \times 10^{-5}$ | $5,0 \times 10^{-8}$ | $4,1 \times 10^{-19}$       |

Die Leakage skaliert in diesem finiten Testbereich als  $\varepsilon \sim \lambda^{-3,7}$  und stützt damit die MS2-Konzentrationsdiagnostik numerisch. Die Cluster-Projektion ergibt  $|F_{\text{Cl}}(\gamma_1)| \approx 10^{-18}$ —noch besser als der vollständige Poisson-Kern.

## 6.3 Die $\eta$ -Verteilung

Tabelle 4: Verteilung von  $\eta_j$  über reguläre Modi.

| $\lambda$ | Modi | $\eta_j$ -Bereich | Median $\eta_j$ | Abstand zu 0 | Abstand zu 2 | $\max  \delta_j $    |
|-----------|------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|
| 3         | 27   | [0,9993, 1,0000]  | 0,99999         | 0,999        | 1,000        | $6,2 \times 10^{-4}$ |
| 5         | 40   | [0,9906, 1,0001]  | 0,99999         | 0,991        | 1,000        | $9,4 \times 10^{-3}$ |
| 7         | 50   | [0,9975, 1,0003]  | 0,99998         | 0,997        | 1,000        | $2,5 \times 10^{-4}$ |

Alle  $\eta_j$ -Werte clustern dicht um 1, mit Abständen zu den kritischen Grenzen 0 und 2, die groß bleiben. Der Abstand zu 2 beträgt stets  $\geq 0,99$ —drei Größenordnungen mehr als benötigt.

## 6.4 Abel–Stieltjes-Schranke

Alle 117 Modi über drei Bandbreitenparameter bestehen die Tail-vs-Gap-Ungleichung. Die Schranke ist nicht-monoton in  $\lambda$  (Spitze bei  $\lambda = 5$ , Abnahme bei  $\lambda = 7$ ), konsistent mit der „wandernden Welle“-Interpretation: Der schlechteste Modus wandert durch das Spektrum, wenn  $\lambda$  zunimmt, aber die Schweifmasse zerfällt stets schneller als die Lücke schrumpft.

Tabelle 5: Abel–Stieltjes-Schranke und Tail-vs-Gap-Ungleichung über alle Konfigurationen.

| $\lambda$ | Modi | Schranke $< 1$ | max PP-Schranke | max $C \cdot d/\text{gap}$ | max $ \delta $       | schlechtestes $j$ | PP%   |
|-----------|------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------|-------------------|-------|
| 3         | 27   | <b>27/27</b>   | 0,0094          | 0,0017                     | $6,2 \times 10^{-4}$ | 21                | 50,1% |
| 5         | 40   | <b>40/40</b>   | 0,267           | 0,267                      | $1,7 \times 10^{-4}$ | 24                | 50,0% |
| 7         | 50   | <b>50/50</b>   | 0,060           | 0,059                      | $2,5 \times 10^{-4}$ | 60                | 50,0% |

## 7 Das Drei-Lemma-Endspiel und spektrale Mikrocluster

Die früheren Abschnitte isolieren den Auslöschungsmechanismus lokal ( $\eta$ -Koordinaten, Resolventen-Identität, Abel-Zerlegung). Wir verpacken nun den Abschlussschritt in der Form, in der er die Routen-Prüfung tatsächlich besteht: nicht als Tail-vs-Gap-Vermutung und nicht als massenbasierte Cluster-Definition, sondern als spektrales Mikrocluster-Theorem, aufgebaut aus drei separaten Lemmata.

### 7.1 Spektrale Mikrocluster

**Definition 7.1** (Spektraler Mikrocluster). Fixiere eine vorab festgelegte ordnungsgroße Wasserlinie  $g_0 > 0$ . Der resonante Mikrocluster ist

$$V_\lambda(g_0) := \text{span}\{q_j : u_j < u_0 + g_0\},$$

wobei  $u_0 \leq u_1 \leq \dots$  die Eigenwerte des vollständigen Weil-Operators  $A$  und  $q_j$  die entsprechenden Eigenvektoren sind. Für festes  $g_0$  schreiben wir  $V_\lambda := V_\lambda(g_0)$ .

*Bemerkung 7.2* (Nicht-Zirkularität). Diese Definition ist rein spektral:  $V_\lambda(g_0)$  wird allein durch das Spektrum von  $A$  bestimmt und nimmt keinen Bezug auf den Poisson-Kern  $k_\lambda$  oder dessen spektrale Massenverteilung. Die Aussage, dass  $k_\lambda$  fast in einem uniform gewählten Wasserlinien-Unterraum enthalten ist, ist die Schlussfolgerung des Endspiels, nicht Teil der Definition. Die nichttriviale Abschlussfrage ist, ob eine solche Wasserlinie uniform in  $\lambda$  gewählt werden kann, während die Low-Waterline-Modi und die äußere Lücke kontrolliert bleiben.

### 7.2 Trunkierungsstabilität

Alle Aussagen dieses Abschnitts werden bei festem  $(\lambda, N)$  im CCM-Fourier-Modell gemacht. Der Punkt der spektralen Definition oben ist, dass sie stabil unter Galerkin-Verfeinerung ist: Die Anzahl der Eigenwerte innerhalb des Mikroclusters kann sich mit  $N$  ändern, aber das Argument verwendet nur die Existenz einer ordnungsgroßen äußeren Lücke von  $u_0$  zu  $V_\lambda^\perp$ . Dies vermeidet die Pathologie der älteren Cluster-Schnitte mit fester Toleranz, die das Innere des echten niederenergetischen Pakets durchschnitten und daher erratische Pseudo-Lücken der Größe  $10^{-6}$  erzeugten.

### 7.3 Die drei Endspiel-Aussagen

Die drei folgenden Aussagen sind die abschließenden Eingaben zu Theorem 7.6. Jede ist durch eine strukturelle Identität gestützt (Rang-eins-säkulare Zerlegung, Poisson-Transferformel, Cauchy-Verschachtelung gegen das Spektrum von  $H$ ) und numerisch im

getesteten Bereich  $\lambda \leq 100$  verifiziert. Auf der *architektonischen* Ebene sind die algebraischen Identitäten bewiesen; auf der *quantitativen* Ebene (uniforme Kontrolle von  $s_\lambda$ ,  $p_\lambda$ ,  $g_*$  in  $\lambda$ ) ruhen sie derzeit auf empirischer Stabilität, nicht auf geschlossenen Abschätzungen mit expliziten Konstanten. Wir formulieren sie deshalb als *vermutete Closure-Aussagen*; der Status ist in Theorem 7.7 festgehalten.

**Vermutung 7.3** (Skalare säkulare Auslöschung). *Sei*

$$\mu_\lambda := \langle \tilde{u}, (A - u_0)k_\lambda \rangle.$$

*Dann gilt*

$$|\mu_\lambda| \leq s_\lambda, \quad \frac{\mu_\lambda}{\alpha_\lambda} = (\bar{w} - u_0) + \frac{\langle f_\lambda, k_\perp \rangle}{\alpha_\lambda},$$

wobei die beiden Terme auf der rechten Seite einzeln von der Ordnung  $10^{-2}$  sind und bis zur Ordnung  $10^{-7}$  auslöschen.

*Architektonische Identität und numerische Stütze.* Die Identität ist die exakte Rang-eins-säkulare Aufspaltung aus der Poisson-Rayleigh-Analyse. Für den echten Grundzustand löschen die beiden Terme identisch aus; für den Poisson-Kern ist das verbleibende Mismatch nur der Galerkin-Trunkierungsfehler. Numerisch liegt der Auslöschungsfaktor zwischen  $150\times$  und  $230\times$ , und kein Wachstum in  $\lambda$  ist sichtbar, solange  $N/L$  fixiert gehalten wird. Eine geschlossene Zerfallsrate  $s_\lambda \rightarrow 0$  mit expliziten Konstanten ist derzeit vermutet; der natürliche Kandidat ist  $s_\lambda = O(e^{-cN/L})$  aus der Galerkin-Trunkierungstheorie, aber uniforme Kontrolle in  $\lambda$  ist noch nicht in geschlossener Form hergeleitet.  $\square$

**Vermutung 7.4** (Projizierter Poisson-Quasimodus). *Sei*

$$h_\lambda := P_0(A - u_0)k_\lambda.$$

*Dann gilt*

$$\|h_\lambda\| \leq p_\lambda, \quad h_\lambda = \frac{1}{n_{L,N}} P_0 \Pi_{L,N} (E_L^{\text{bulk}} + B_L).$$

*Architektonische Identität und numerische Stütze.* Die Identität ist die exakte Poisson-Transferformel. Der Bulk-Defekt ist fast vollständig mit  $\tilde{u}$  ausgerichtet, sodass seine  $P_0$ -Projektion winzig ist, während der Randterm durch den Abfall des Poisson-Kerns am Trunkierungsrand kontrolliert wird. Numerisch erhält man  $\|h_\lambda\| \approx 2-3 \times 10^{-6}$  gleichmäßig über den getesteten Bereich. Eine geschlossene Abschätzung  $p_\lambda \rightarrow 0$  mit expliziten Konstanten erfordert uniforme quantitative Kontrolle sowohl der  $P_0$ -Leckage als auch der Randabfallrate; diese Kontrolle ist gegenwärtig vermutet.  $\square$

**Vermutung 7.5** (Koerzitives Komplement, uniformes  $g_*$ ). *Es gibt eine von  $\lambda$  unabhängige ordnungsgröße Konstante  $g_* > 0$ , sodass*

$$\langle (A - u_0)v, v \rangle \geq g_* \|v\|^2 \quad \text{für alle } v \in V_\lambda^\perp.$$

*Äquivalent gilt:*

$$\inf \sigma(A|_{V_\lambda^\perp}) - u_0 \geq g_*.$$

*Architektonische Identität und numerische Stütze.* Sobald  $V_\lambda$  spektral definiert ist, ist die koerzitive Abschätzung auf eine positive uniforme Untergrenze für  $u_{J+1} - u_0$  reduziert, wobei  $u_{J+1}$  der erste Eigenwert von  $A$  außerhalb von  $V_\lambda$  ist. Das Rang-eins-Verschachtelungsbild bezieht diese Lücke auf die untere Spektrallücke des arithmetischen Operators  $H$ : Die energetischen  $10^{-6}$ -Abstände gehören zur inneren Mikro-Aufspaltung des niedrigen Clusters, während der erste echte äußere Sprung numerisch makroskopisch getrennt ist. Eine uniforme Untergrenze für diesen äußeren Sprung ist aber hier nicht analytisch bewiesen.  $\square$

## 7.4 Der Abschlussatz (konditional)

**Satz 7.6** (Konditionaler Drei-Aussagen-Abschluss von MS2). *Mit  $V_\lambda$  wie in Theorem 7.1. Angenommen, die drei vermuteten Closure-Aussagen Theorems 7.3 to 7.5 gelten. Dann gilt*

$$\|(I - P_{V_\lambda})k_\lambda\| \leq \frac{s_\lambda + p_\lambda}{g_*}. \quad (24)$$

*Insbesondere, wenn der Trunkierungsübergang so gewählt wird, dass  $s_\lambda + p_\lambda \rightarrow 0$  und  $g_* \geq g_0 > 0$  uniform in  $\lambda$  gilt, folgt MS2.*

*Bemerkung 7.7* (Status der drei Closure-Aussagen). Theorem 7.6 ist konditional auf drei quantitative Eingaben, deren algebraische Identitäten etabliert sind, deren uniforme  $\lambda$ -Kontrolle aber derzeit empirisch ist:

- (i) *Skalare säkulare Auslöschung* (Theorem 7.3). Die Identität  $\mu_\lambda/\alpha = (\bar{w} - u_0) + \langle f_\lambda, k_\perp \rangle/\alpha$  ist eine algebraische Konsequenz der auf  $\tilde{u}$  projizierten Eigenwertgleichung. Die Schranke  $|\mu_\lambda| \leq s_\lambda$  gilt im getesteten Bereich mit  $s_\lambda \approx 4\text{--}5 \times 10^{-7}$ ; eine uniforme Zerfallsrate  $s_\lambda \rightarrow 0$  ist vermutet, aber nicht geschlossen hergeleitet.
- (ii) *Projizierter Poisson-Quasimodus* (Theorem 7.4). Die Faktorisierung  $h_\lambda = (n_{L,N})^{-1}P_0\Pi_{L,N}(E_L^{\text{bulk}} + B_L)$  ist eine algebraische Identität aus der Bulk–Boundary-Zerlegung. Die Schranke  $\|h_\lambda\| \leq p_\lambda$  gilt numerisch mit  $p_\lambda \approx 2\text{--}3 \times 10^{-6}$ ; uniforme analytische Kontrolle der  $P_0$ -Leckage und der Randabfallrate ist vermutet.
- (iii) *Koerzitives Komplement* (Theorem 7.5). Dies ist die empfindlichste der drei Eingaben. Eine uniforme order-one-Lücke  $g_* \geq g_0 > 0$  verlangt eine quantitative Untergrenze für  $u_{J+1} - u_0$ , die im Grenzübergang  $\lambda \rightarrow \infty$  nicht degeneriert. Das Rang-eins-Verschachtelungsbild reduziert dies auf eine untere Spektrallücke des arithmetischen Operators  $H$ , aber eine uniforme Schranke für diese Lücke wird hier nicht bewiesen. Numerisch liegt  $g_* \in [5.05, 7.13]$  im getesteten Bereich  $\lambda \in \{30, 50, 70, 100\}$  (Table 6); ob dies für alle  $\lambda$  durch eine explizite positive Konstante nach unten beschränkt bleibt, ist die wichtigste interne offene Frage dieser Route.

Der Abschluss Theorem 7.6 ist daher eine *konditionale Reduktion* von MS2 auf (i)–(iii), kein unbedingter Beweis von MS2.

*Beweis.* Setze

$$R_\lambda := (A - u_0)k_\lambda = \mu_\lambda \tilde{u} + h_\lambda.$$

Durch die beiden Residuulemmata gilt

$$\|R_\lambda\| \leq |\mu_\lambda| + \|h_\lambda\| \leq s_\lambda + p_\lambda.$$

Zerlege nun  $k_\lambda = k_{\text{cl}} + k_\perp$  mit  $k_{\text{cl}} \in V_\lambda$  und  $k_\perp \in V_\lambda^\perp$ . Da  $V_\lambda$  ein  $A$ -invarianter spektraler Unterraum ist, gilt

$$\langle k_\perp, (A - u_0)k_{\text{cl}} \rangle = 0,$$

und daher

$$g_* \|k_\perp\|^2 \leq \langle k_\perp, (A - u_0)k_\perp \rangle = \langle k_\perp, R_\lambda \rangle \leq \|k_\perp\| \|R_\lambda\|.$$

Division durch  $\|k_\perp\|$  ergibt

$$\|k_\perp\| \leq \frac{\|R_\lambda\|}{g_*} \leq \frac{s_\lambda + p_\lambda}{g_*},$$

was genau (24) ist. □

## 7.5 Numerische Kalibrierung

Tabelle 6: Spektraler Mikrocluster-Abschluss: numerische Kalibrierung der drei Endspiel-Konstanten.

| $\lambda$ | $ \mu_\lambda $      | $\ h_\lambda\ $       | $g_*$ | $( \mu_\lambda  + \ h_\lambda\ )/g_*$ | $\ (I - P_{V_\lambda})k_\lambda\ $ |
|-----------|----------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 30        | $2,7 \times 10^{-7}$ | $2,67 \times 10^{-6}$ | 5,05  | $5,83 \times 10^{-7}$                 | $4,41 \times 10^{-7}$              |
| 40        | $3,0 \times 10^{-7}$ | $2,96 \times 10^{-6}$ | 5,89  | $5,53 \times 10^{-7}$                 | $4,16 \times 10^{-7}$              |
| 50        | $2,8 \times 10^{-7}$ | $2,86 \times 10^{-6}$ | 5,90  | $5,32 \times 10^{-7}$                 | $4,09 \times 10^{-7}$              |
| 75        | $3,1 \times 10^{-7}$ | $3,03 \times 10^{-6}$ | 7,13  | $4,68 \times 10^{-7}$                 | $3,93 \times 10^{-7}$              |
| 100       | $2,9 \times 10^{-7}$ | $2,95 \times 10^{-6}$ | 6,82  | $4,75 \times 10^{-7}$                 | $3,98 \times 10^{-7}$              |

Die Abschlusschranke ist 75–84% scharf, was darauf hindeutet, dass der Quasimodus-zu-Projektor-Schritt nahezu optimal ist. Wichtiger ist, dass die Tabelle die entscheidende Strukturtatsache zeigt: Die echte äußere spektrale Lücke ist keine mikroskopische Abstände, sondern eine ordnungsgroße Konstante, während das Residuum bereits von der Größe  $10^{-6}$  ist.

## 7.6 Stützende Evidenz aus dem EvenDom-Begleitpaper: konvergierte Kriteriumsobjekt-Normen

Das Even-Dominance-Begleitpaper [11] untersucht den wahren minimalen Eigenvektor  $\xi_\lambda$  und seine kanonische Form  $\hat{\xi}$  (Theorem 2.2) mittels hochpräziser Diagonalisierung. Ein subtiles Konvergenzproblem tritt auf: Aufgrund der Beinahe-Degeneriertheit der geraden/ungeraden Eigenwert-Aufspaltung (Spalt  $\sim 10^{-65}$ – $10^{-84}$ , super-exponentiell klein) erfordert genaue Eigenvektorberechnung  $\mathbf{dps}_{\min}(\lambda) \approx 30\text{--}50 \cdot \lambda$  Dezimalstellen. Die Hauptberechnungen des Zookeepers bei  $\mathbf{dps} = 50$  bleiben für  $\lambda \leq 100$  gültig (sie zielen auf  $k_\lambda$ , nicht auf  $\xi_\lambda$ ), aber jede direkte Berechnung von  $\hat{\xi}_\lambda$  bei größerem  $\lambda$  erfordert höhere Präzision.

Die folgende Tabelle zeigt konvergierte Werte (aus [11] §E.18) für die Sup-Norm- und  $L^2$ -Norm-Proxies, die in die Bedingung (ii-a) eingehen:

$$A_\lambda(\sigma) := \sup_{t \in \mathbb{R}} |\hat{\xi}_\lambda(\sigma + it)| / |\hat{\xi}_\lambda(0)|, \quad B_\lambda(\sigma) := \|\hat{\xi}_\lambda(\sigma + i \cdot)\|_{L^2(\mathbb{R})} / |\hat{\xi}_\lambda(0)|. \quad (25)$$

Die Flachheit von  $A_\lambda(0,4)$  über  $\lambda = 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15$  ist der numerische Fingerabdruck dafür, dass die A-priori-Streifenschranke (ii-a) erfüllt ist: Die Sup-Form bleibt  $O(1)$  ohne sichtbares  $\lambda$ -Wachstum. Das  $B_\lambda/\lambda^{0,4}$ -Plateau nahe 0,68 zeigt, dass die  $L^2$ -Masse sub-generisch ist (generisches Wachstum wäre  $\sim \lambda^{1/2}$ ). Diese Ergebnisse ergänzen die internen Zookeeper-Numeriken: Die Poisson-Kern-Resultate bei  $\mathbf{dps} = 50$  und die wahren Eigenvektor-Resultate bei  $\mathbf{dps} \geq 250$  messen verschiedene Objekte ( $k_\lambda$  vs.  $\xi_\lambda$ ), weisen aber beide auf dieselbe A-priori-Beschränktheit hin.

## 7.7 Beziehung zu früheren Routen

Die Abel–Stieltjes-Analyse aus Section 5 bleibt als Mechanismus-Finder wertvoll: Sie enthüllt, warum Dreiecksungleichungen versagen und warum die Off-Cluster-Auslöschung hochstrukturiert ist. Aber der konditionale Abschluss hängt nicht mehr als einzelner Engpass von der Tail-vs-Gap-Vermutung ab. Der konditionale Drei-Lemma-Weg ist strikt

Tabelle 7: Konvergierte Kriteriumsobjekt-Normen bei  $\sigma = 0,4$  (aus [11] §E.18; dps = 250–420).  $A_\lambda(0,4) \approx 1,004$  flach über alle  $\lambda$ : Die Sup-Form von (ii-a) ist empirisch erfüllt.  $B_\lambda(0,4)/\lambda^{0,4} \approx 0,68$  Plateau:  $L^2$ -Wachstum ist sub-generisch.

| $\lambda$ | dps | $A_\lambda(0,4)$ | $B_\lambda(0,4)$ | $B_\lambda(0,4)/\lambda^{0,4}$ |
|-----------|-----|------------------|------------------|--------------------------------|
| 3         | 250 | 1,0033           | 1,151            | 0,74                           |
| 5         | 300 | 1,0037           | 1,340            | 0,70                           |
| 7         | 350 | 1,0038           | 1,505            | 0,69                           |
| 9         | 420 | 1,0039           | 1,649            | 0,68                           |
| 11        | 440 | 1,0039           | 1,778            | 0,68                           |
| 13        | 540 | 1,0039           | 1,895            | 0,68                           |
| 15        | 640 | 1,0039           | 2,003            | 0,68                           |

schärfer: Er ersetzt eine monolithische Vermutung durch eine spektrale Mikrocluster-Aussage und zwei Residuumsabschätzungen, die beide direkt in der Operator-Zerlegung sichtbar sind.

## 8 Konditionale Reduktion auf die Riemannsche Vermutung

Um den Mikrocluster-Abschluss in die Riemannsche Vermutung umzuwandeln, werden zwei externe Eingaben aus dem Connes–Consani–Moscovici-Programm benötigt. Die Quelltexte formulieren das Gesamtprogramm ausdrücklich als Beweisstrategie, nicht als abgeschlossenen Beweis: [1] beschreibt sich als Strategie zu einem RH-Beweis, und [8] skizziert eine potenzielle Strategie über die Konvergenz der Nullstellen endlicher zu unendlichen Euler-Produkten. Wir führen die Eingaben daher als benannte Voraussetzungen und präsentieren Theorem 8.5 als *konditionale Reduktion*, nicht als Beweis der Riemannschen Vermutung.

**Vermutung 8.1** (CCM-Trunkierungstreue nach [1, 8]). *Angenommen MS2 gilt entlang eines zulässigen Trunkierungsregimes. Dann erfüllen die entsprechenden geraden CCM-Approximanten die Reell-Nullstellen-Eigenschaft für das trunkierte  $\xi_\lambda$ .*

**Hypothese 8.2** (Externe Hurwitz-/Prolate-Wave-Eingabe nach Fact 6.4 in [8]). *Wenn die CCM-Approximanten  $\xi_\lambda$  die Reell-Nullstellen-Eigenschaft entlang einer Folge  $\lambda_n \rightarrow \infty$  haben, dann konvergieren die Fourier-Transformierten  $\widehat{\xi_{\lambda_n}}$  lokal gleichmäßig auf geschlossenen Streifen  $|\Im(z)| \leq \delta < 1/2$  mit Rate  $O(\lambda^{-1/2-\delta})$  gegen die Riemannsche  $\Xi$ -Funktion. Nach dem Satz von Hurwitz geht die Reell-Nullstellen-Eigenschaft auf  $\Xi$  über. Äquivalent folgt die Riemannsche Vermutung aus reell-nullstelligen Approximanten entlang einer divergenten Folge.*

**Status dieser Aussage.** In [8, Fact 6.4 von §6.5] wird die Fourier-Konvergenz mit der angegebenen Rate als Folge der klassischen Slepian–Pollak-Theorie der prolat-sphäroidalen Wellenfunktionen dargestellt, nicht als Vermutung. Der Strategie-Charakter des Connes-Manuskripts betrifft die Gesamtarchitektur: die Kombination von Fact 6.4 mit Even Dominance und der Approximationsqualität  $k_\lambda \approx \xi_\lambda$ . Die in [8, §6.6] genannten offenen Punkte sind: (i) einfacher gerader Grundzustand von  $QW_\lambda$  (Even Dominance), behandelt

im Begleitpaper [11]; (ii) Approximationsqualität des educated guess  $k_\lambda$  gegenüber dem wahren Grundzustand  $\xi_\lambda$ , also genau die MS2-Frage dieses Papers.

## 8.1 Reduktion der Limesidentifikation auf die A-priori-Streifenschranke

Der Hurwitz-Übergang (Theorem 8.2) setzt Bedingung (ii) aus Connes' Programm voraus:  $\hat{\xi}_\lambda \rightarrow \Xi$  lokal gleichmäßig auf einem Streifen. Gemäß dem Normal-Familien-Framework aus [11] zerfällt Bedingung (ii) in zwei Teile:

(ii-a) Die Familie  $\{\hat{\xi}_\lambda\}$  ist im Streifen  $|\Im(z)| < 1/2$  lokal beschränkt (A-priori-Schranke, benötigt für Montel-Kompaktheit).

(ii-c) Jeder Häufungslimes von  $\{\hat{\xi}_\lambda\}$  im Streifen ist gleich  $\Xi$  (Limesidentifikation).

Ein Standard-Montel-Vitali-Argument liefert (ii-a)+(ii-c) $\Rightarrow$ (ii).

**Proposition 8.3** (Limesidentifikation unter Nullstellenmultimengen-Koinzidenz und Normierung). *Angenommen (ii-a), und angenommen (Z+): Jeder lokal gleichmäßige Häufungslimes  $G$  hat dieselbe volle Nullstellenmultimenge wie  $\Xi$  und dieselbe Normierung  $G(0) = \Xi(0)$ . Dann ist dieser Häufungslimes gleich  $\Xi$ . Sobald Nullstellenmultimenge und Normierung bereits kontrolliert sind, bleibt also nur die Exponentialfaktor-/Wachstumskontrolle, die durch die A-priori-Schranke geliefert wird.*

*Beweisskizze (fünf Schritte, aus [11] §E.14). Schritt 1.* Da  $\hat{\xi}_\lambda$  nach Theorem 2.2(c) gerade ist, erbt jeder lokal gleichmäßige Häufungslimes  $G$  die Parität  $G(-z) = G(z)$  — ohne (Z+) zu benötigen.

*Schritt 2.* Unter (Z+) und lokal gleichmäßiger Konvergenz stimmt die volle Nullstellenmultimenge von  $G$  mit der von  $\Xi$  überein. Da beide Funktionen ganz von Ordnung 1 sind, liefert das Hadamard-Produkt  $G(z) = \Xi(z) e^{h(z)}$  für eine ganze Funktion  $h$ .

*Schritt 3.* Die Parität beider Seiten erzwingt  $h(-z) = h(z)$ , also ist  $h$  gerade; die Einschränkung auf die reelle Achse erzwingt  $h$  reellwertig auf  $\mathbb{R}$ .

*Schritt 4.* Die aus dem CCM-Setup geerbte Wachstumsschranke der Ordnung 1 (mit (ii-a) auf dem Streifen) erzwingt, dass  $h$  ein Polynom vom Grad  $\leq 1$  ist; kombiniert mit Geradheit folgt  $h(z) = c_0$  konstant.

*Schritt 5.* Die Normierung  $G(0) = \Xi(0)$  setzt  $c_0 = 0$ , also  $G = \Xi$ . □

*Bemerkung 8.4 (Status).* Annahme (Z+) ist selbst ein starker Teil des Grenzproblems. Die Aussage eliminiert Connes' Bedingung (ii) daher nicht; sie hält nur fest, dass nach bereits anderweitig gelieferter Nullstellenmultimengen-Koinzidenz und Normierung die verbleibende Mehrdeutigkeit der Standard-Exponentialfaktor ist, der durch Ordnung und Normierung beseitigt wird. Das offene analytische Ziel bleibt eine rigorose A-priori-Streifenschranke aus  $QW_N$ -Koerzitivität zusammen mit einer nicht-zirkulären Quelle der Nullstellenmultimengen-Kontrolle.

**Satz 8.5** (Konditionale Reduktion der RH über Mikrocluster-Schließung). *Angenommen Theorem 8.1, Theorem 8.2 und die drei Endspiel-Aussagen aus Theorem 7.6. Dann gilt die Riemannsche Vermutung.*

*Beweis.* Theorem 7.6 liefert MS2 aus den drei Endspiel-Aussagen (skalare säkulare Auslöschung, projizierte Poisson-Kontrolle, koerzitives Komplement). Nach Theorem 8.1 erzwingt MS2 die Reell-Nullstellen-Eigenschaft für die CCM-Approximanten. Nach Theorem 8.2 überträgt sich diese Reell-Nullstellen-Eigenschaft im Grenzfall auf die vervollständigte Zeta-Funktion. Daher gilt die Riemannsche Vermutung. □

**Ehrlicher Konditionierungsstatus.** Das Vorstehende ist *kein* Beweis der Riemannschen Vermutung. Nach den obigen Präzisierungen besteht die Konditionierung aus:

- *Extern importierter Input:* die in [8, Fact 6.4 / Theorem 1 von Ref. 47] verwendete Slepian–Pollak/Prolate-Wave-Konvergenzaussage, die hier als Theorem 8.2 geführt und nicht neu bewiesen wird, sowie das Connes–van-Suijlekom-Kriterium für quadratische Formen [9].
- *Interne offene Eingaben:* die drei Endspiel-Aussagen aus Section 7 (skalare säkulare Auslöschung, projizierter Poisson-Quasimodus, koerzitives Komplement), die gemeinsam den spektralen Mikrocluster-Mechanismus für MS2 schließen würden. Sie bleiben vermutete Closure-Aussagen, gestützt durch algebraische Identitäten und numerische Stabilität im getesteten Bereich.
- *Interner offener Input im Sinn von Connes’ eigenem Restprogramm:* einfacher gerader Grundzustand von  $QW_\lambda$  (Connes 2026 §6.6 Punkt (i)), behandelt im Begleitpaper [11].

Das vorliegende Paper adressiert die MS2-Frage; die Even-Dominance-Frage wird in [11] behandelt. Beide Papers versuchen zusammen genau die beiden von Connes in [8, §6.6] genannten Restschritte zu schließen.

*Bemerkung 8.6 (err-Kollaps-Kriterium aus dem Begleitpaper).* Das Begleitpaper [11] formuliert ein zweites Reduktionskriterium, das dort unter den angegebenen Metrik- und Normierungsannahmen bewiesen wird. Definiere  $\text{err}_\lambda := \sup_j |z_j^{(\lambda)} - \gamma_j|$ , wobei  $z_j^{(\lambda)}$  die nicht-trivialen Nullstellen von  $F_{\xi_\lambda}$  (die rationale Funktion des wahren minimalen Eigenvektors, CCM Gl. 5.25) und  $\gamma_j$  die Riemann-Nullstellen sind. Dann gilt:

- (a) **(Kriterium)** *err-Kollaps-Äquivalenz:*  $\text{err}_\lambda \rightarrow 0$  genau dann, wenn die Bedingungen (i)+(ii) aus Connes [8, §6.6] gelten. (Bewiesen über die Dreiecksungleichung für fourier-analytische Abstände.)
- (b) **(Rigoros bei jedem finiten  $N$ )** *Bedingung (i):* Reelle Nullstellen von  $\hat{\xi}_\lambda$  gelten nach dem Connes–van-Suijlekom Satz 5.6 [9] bei jedem finiten  $N$ , solange die gerade/ungerade Eigenwert-Aufspaltung nicht null ist.
- (c) **(Empirisch)** Bei  $\text{dps} = 250\text{--}350$  gilt  $\text{err}_\lambda \sim 10^{-25\lambda}$  für die ersten 15 Riemann-Nullstellen,  $\lambda = 3, \dots, 9$ .

Der verbleibende analytisch offene Schritt ist daher identisch mit (ii-a): eine rigorose A-priori-Streifenschranke für  $\hat{\xi}_\lambda$  aus  $QW_N$ -Koerzitivität, wie in Theorem 8.3 isoliert.

## 9 Schlussfolgerung: Das Erbe des Zoowärters

Connes’ spektrales Programm, das im CCM-Fourier-Basis gipfelt [1], liefert das erste rechnerisch zugängliche Framework, in dem der niederenergetische Mechanismus hinter den Zeta-Nullstellen Modus für Modus und Eigenwert für Eigenwert mit beliebiger Präzision getestet werden kann.

In den getesteten Diagnostiken zeigt das Framework ein konsistentes numerisches Muster, mit Margen, die von komfortabel bis enorm reichen. Die 15-stellige Auslöschung an Riemann-Nullstellen, die Resolventen-Identität  $\alpha = R$ , die nahezu perfekte Cluster-Lokalisierung des Poisson-Kerns, die Vorzeichenkohärenz des spektralen Multiplikators,

die  $\eta \approx 1$ -Verteilung—all das sind Konsequenzen einer einzigen Strukturtatsache: Der Rang-eins-Polterm und die arithmetische Störung sind in einer starren algebraischen Umarmung eingeschlossen.

**Was dieses Paper analytisch beweist beziehungsweise konditional reduziert:**

- (i) Die *Resolventen-Identität* (Satz 3.1): Riemann-Nullstellen sind Resonanzen  $\alpha(\gamma) = R(\gamma, w_{\min})$ .
- (ii) Die  *$\eta$ -Parametrisierung* (Satz 4.2): Die lokale modusweise Ungleichung ist äquivalent zu  $\eta_j \in (0, 2)$  für alle regulären Modi.
- (iii) Den *Rang-eins-Vorzeichenzwang* hinter  $\eta_j > 0$  (Satz 4.4), über säkulare Gleichung und Cauchy-Verschachtelung, wobei die finite Multi-Rank-Korrektur den konditionalen Abschätzungen überlassen bleibt.
- (iv) Die *konditionale Drei-Aussagen-Mikrocluster-Schließung* (Satz 7.6), die skalare säkulare Auslöschung, projizierte Poisson-Kontrolle und die äußere spektrale Lücke in eine explizite MS2-Schranke umwandelt, sofern die drei quantitativen Closure-Aussagen gelten.
- (v) Die *konditionale Reduktion von der Mikrocluster-Schließung zur RH* (Satz 8.5), erhalten durch Kombination der konditionalen Mikrocluster-Schließung mit den CCM-Transferannahmen; dies ist eine Reduktion, kein Beweis der Riemannschen Vermutung.

**Was dieses Paper numerisch verifiziert:**

- (i) Die obere Schranke  $\eta_j < 2$  mit Marge  $\geq 0,99$  (alle 117+ Modi).
- (ii) Die Abel-Stieltjes-Tail-vs-Gap-Schranke  $< 1$  (alle 117 Modi).
- (iii) Die Endspiel-Konstanten  $s_\lambda$ ,  $p_\lambda$  und  $g_*$  für  $\lambda = 3, \dots, 100$  ( $N$  bis 120) im getesteten Bereich, mit der Abschlusschranke 75–84% scharf.

**Was außerhalb des internen Abschlussarguments verbleibt:**

- (O1) **Uniforme C2ca-Konstanten:** Die algebraischen Identitäten hinter  $s_\lambda$ ,  $p_\lambda$  und  $g_*$  sind etabliert beziehungsweise numerisch sehr stabil; der für MS2 nötige uniforme  $\lambda$ -Grenzübergang bleibt eine quantitative Closure-Annahme.
- (O2) **Trunkierungstreue und Grenzübergang:** Das vorliegende Paper arbeitet innerhalb des endlich-dimensionalen CCM-Fourier-Modells. Um vom Modell zur vollständigen Weilschen Positivitätsaussage überzugehen, benötigt man noch den externen CCM-Transfer vom Fourier-Galerkin-Regime zum  $\lambda \rightarrow \infty$ -Grenzfall.
- (O3) **MS1 / Einfach-Gerade-Eingabe:** Die Einfachheits- und Gerade-Sektor-Eigenschaften, die im breiteren CCM-Programm verwendet werden, werden hier nicht neu bewiesen.

## Danksagungen

Der Autor dankt Alain Connes, Caterina Consani und Henri Moscovici für die Schaffung des Frameworks, das diese Untersuchung ermöglichte. Die numerischen Berechnungen wurden mit `mpmath` [12] bei 50-stelliger Präzision durchgeführt.

## Datenverfügbarkeit

Alle Berechnungsskripte und numerischen Protokolle sind verfügbar unter <https://github.com/research-line/functional-stability-theory/tree/main/masters/zookeeper>.

## KI-Offenlegung

KI-Werkzeuge (Anthropic Claude und OpenAI ChatGPT) wurden zur Prüfung numerischer Berechnungen, zur Unterstützung algebraischer Verifikationen, zur Exploration von Beweisstrategien und zur Manuskriptvorbereitung verwendet. Die werkzeuggestützten Schritte sind in den Ergänzungsmaterialien dokumentiert. Der Autor hat die inhaltliche Endverantwortung und finale redaktionelle Kontrolle übernommen.

## Literatur

- [1] A. Connes, C. Consani, and H. Moscovici, *Zeta spectral triples*, arXiv:2511.22755 (2025).
- [2] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, Selecta Math. (N.S.) **5** (1999), 29–106.
- [3] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers*, Meddelanden från Lunds Univ. Mat. Sem., Tome supplémentaire (1952), 252–265.
- [4] X.-J. Li, *The positivity of a sequence of numbers and the Riemann hypothesis*, J. Number Theory **65** (1997), 325–333.
- [5] H. L. Montgomery, *The pair correlation of zeros of the zeta function*, Proc. Sympos. Pure Math. **24** (1973), 181–193.
- [6] A. M. Odlyzko, *On the distribution of spacings between zeros of the zeta function*, Math. Comp. **48** (1987), 273–308.
- [7] M. V. Berry and J. P. Keating, *The Riemann zeros and eigenvalue asymptotics*, SIAM Rev. **41** (1999), 236–266.
- [8] A. Connes, *A spectral positivity criterion related to the Riemann hypothesis*, arXiv:2602.04022 (2026).
- [9] A. Connes and W. D. van Suijlekom, *A quadratic-form real-zero criterion and the Weil quadratic form*, arXiv:2511.23257 (2025).
- [10] G. H. Golub and C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4th edition, Johns Hopkins University Press, 2013.

- [11] L. Geiger, *A Conditional Proof of the Riemann Hypothesis via Even Dominance of the Weil Quadratic Form*, Zenodo (2026), Concept DOI: 10.5281/zenodo.19764771.
- [12] F. Johansson et al., `mpmath`: a Python library for arbitrary-precision floating-point arithmetic (version 1.3), <https://mpmath.org/> (2023).